

BeresEvent

Asisten audit registrasi dan pembayaran acara

Ezra Desmond

National Hackathon Hacktiv8 x IBM SkillsBuild

Tema: Productivity & Smart Business

PLATFORM	PERAN
Langflow	Orkestrasi upload CSV, audit kode Python dan penjelasan AI.
Pengguna	Koordinator registrasi dan bendahara acara kampus.
Status	Prototype demo; data, SOP dan daftar harga sintetis.

Tujuan

Membantu panitia menemukan data peserta yang perlu diklarifikasi, menelusuri bukti baris, dan menyiapkan draft pertanyaan sesuai aturan acara.

Masalah yang difokuskan

Menjelang hari H, daftar registrasi dan rekap pembayaran perlu dicocokkan. ID berbeda, registrasi berulang, nominal tidak sesuai, atau transaksi berulang membutuhkan penelusuran sebelum panitia menghubungi peserta. Kebutuhan serta frekuensi masalah ini masih merupakan hipotesis; belum divalidasi melalui pilot pengguna nyata.

Solusi

Panitia mengunggah dua CSV serta menyediakan daftar harga berversi dan SOP. Kode memeriksa ketidaksesuaian dan menghasilkan kasus dengan bukti. Model bahasa menyusun penjelasan dan draft klarifikasi. Panitia meninjau hasil dan memutuskan tindak lanjut.

Bukti saat ini: baseline final menghasilkan 5 temuan dari 6 baris registrasi dan 6 baris pembayaran. Draft AI mempertahankan seluruh kasus dan bukti pada percobaan yang dibagikan pengguna.

01 / Arsitektur dan fitur

Flow final terdiri dari tujuh node dan enam koneksi. Dua jalur output memisahkan fakta audit dari penjelasan AI agar keduanya dapat diperiksa.

INPUT / NODE	PROSES / OUTPUT
Read File: registrasi + pembayaran	Raw Content dari dua file CSV masuk ke BeresEvent Audit.
Chat Input	Permintaan panitia masuk ke komponen audit.
BeresEvent Audit (Python)	Validasi input, aturan audit, ID kasus, bukti baris dan hash snapshot. Harga serta SOP diberikan sebagai input teks.
Chat Output: Audit Deterministik	Laporan JSON faktual ditampilkan langsung.
Language Model -> Chat Output	Temuan, catatan dan SOP menjadi konteks untuk penjelasan serta draft klarifikasi AI.

Pemeriksaan yang tersedia

Registrasi berulang; beberapa baris pembayaran; referensi transaksi berulang; pembayaran tanpa ID registrasi yang cocok; registrasi tanpa baris pembayaran; perbedaan nominal; kategori tiket tidak dikenal; nominal registrasi atau pembayaran yang berbeda terhadap daftar harga input.

Pembagian tanggung jawab

Kode menentukan temuan. Model membantu bahasa dan konteks SOP, bukan menetapkan fakta pembayaran. Registrasi ganda tidak otomatis dipilih dan pembayaran berulang tidak otomatis dijumlahkan. ID berbeda tidak dihubungkan berdasarkan dugaan.

Penelusuran hasil

case_id mengidentifikasi kasus dalam satu hasil snapshot. **needs_review** berarti perlu diperiksa, bukan belum membayar. Jumlah kasus dapat berbeda dari jumlah peserta terdampak. SHA-256 menandai input registrasi, pembayaran dan harga; bukan tanda tangan atau bukti keaslian pembayaran. SOP tidak termasuk hash tersebut.

Platform utama project adalah Langflow. IBM Bob tidak digunakan dalam alur BeresEvent. Prototype tidak menggunakan retrieval database, RAG, atau agent yang memilih tool secara dinamis.

02 / Cara menjalankan prototype

LANGKAH	TINDAKAN REVIEWER
1. Siapkan runtime	Jalankan instalasi Langflow dengan komponen Read File, Language Model dan dukungan custom component lfx. Siapkan akses model Google serta API key milik reviewer.
2. Import flow	Import BeresEvent - Final.json sebagai flow baru. Credential tidak disertakan di export.
3. Upload data	Upload Registrasi: hanya registrasi.csv. Upload Pembayaran: hanya pembayaran.csv. Gunakan Raw Content; advanced_mode pada export adalah false.
4. Periksa aturan	Daftar harga HARGA DEMO v1 dan SOP DEMO sudah terisi pada BeresEvent Audit. Jangan menganggap aturan demo sebagai kebijakan acara nyata.
5. Pilih model	Pilih model Google yang tersedia pada instalasi reviewer dan hubungkan API key melalui global variable.
6. Jalankan	Buka Playground, kirim prompt di bawah, lalu bandingkan Audit Deterministik dengan Draft Klarifikasi AI.

Prompt demo

Audit snapshot yang tersedia.

Tampilkan total temuan, case_id, ID peserta, kode temuan, dan bukti baris.

Buat draft klarifikasi singkat dan netral untuk setiap temuan.

Jangan mengubah data atau menetapkan status peserta.

Input dan batas

Header wajib sesuai schema. Nominal berupa integer rupiah tanpa separator, misalnya 75000, bukan 75.000.

Maksimal 500 record per CSV. Harga harus mempunyai kategori unik dan versi terisi. Nama bukti registrasi.csv/pembayaran.csv/harga.csv adalah label peran input, bukan nama asli file upload.

Schema input

FILE	HEADER
registrasi.csv	participant_id,ticket_type,expected_amount,note
pembayaran.csv	participant_id,paid_amount,reference
harga-demo.csv	ticket_type,price_amount,policy_version

Jika input ditolak, periksa header, jumlah kolom, ID kosong, kategori, referensi dan format nominal. Jika model gagal, periksa pesan error serta akses model/API key. Jangan mengubah aturan audit hanya agar input invalid lolos.

03 / Hasil demo dan evaluasi

Baseline sintetis: 6 record registrasi, 6 record pembayaran, 5 kasus dan 5 ID peserta terdampak. Hasil berikut berasal dari keluaran Playground yang dibagikan pembuat project pada 9 Oktober 2026.

KASUS / PESERTA	TEMUAN	BUKTI
CASE-001 / P004	DUPLICATE_REGISTRATION	registrasi.csv:5, :6
CASE-002 / P005	MULTIPLE_PAYMENT_ROWS	pembayaran.csv:6, :7
CASE-003 / P030	UNMATCHED_PAYMENT	pembayaran.csv:4
CASE-004 / P002	AMOUNT_MISMATCH	registrasi.csv:3; pembayaran.csv:3
CASE-005 / P003	NO_PAYMENT_ROW	registrasi.csv:4

Contoh review: CASE-004

P002 memiliki expected_amount Rp100.000 dan paid_amount Rp75.000. Temuan ditautkan ke dua baris sumber. SOP DEMO v1 [S2]: "Nominal pada rekap yang tidak sesuai expected_amount harus diperiksa oleh panitia keuangan. Rekap bukan verifikasi bank."

Contoh draft yang disunting untuk kejelasan: "Halo Kak P002, kami mencatat adanya perbedaan nominal pembayaran pada rekap pendaftaran. Mohon bantu konfirmasi nominal yang Anda transfer." Ini draft untuk review, bukan pesan yang sudah dikirim.

Bukti pengujian

Tujuh unit test lokal kode audit lolos: baseline, harga, bukti catatan multiline dan hash, snapshot cocok, referensi berulang lintas peserta, referensi berulang pada peserta sama, serta penolakan input invalid. Test harga mencakup kategori tidak dikenal dan daftar harga tidak valid. Ini pengujian kode, bukan tujuh run live Langflow.

Pada satu baseline final live, jawaban AI mempertahankan kelima case_id, ID peserta, kode temuan serta bukti baris sesuai JSON. Kutipan SOP S1/S2/S3 cocok dengan SOP demo. Uji referensi ganda pada v2 dikonfirmasi pembuat; output mentah run itu tidak disertakan sebagai bukti final.

Batas kesimpulan

Belum ada ukuran akurasi umum, benchmark skala, biaya API, wawancara pengguna, atau hasil penghematan waktu. Pilot berikutnya perlu membandingkan waktu pemeriksaan termasuk review manusia, jumlah ketidaksesuaian ditemukan dan kualitas draft dengan proses spreadsheet.

04 / Responsible AI dan paket project

Batas kewenangan

BeresEvent tidak memverifikasi mutasi bank, menetapkan peserta sah, menuduh penipuan, menjanjikan refund, mengubah data atau mengirim pesan otomatis. Ketiadaan pembayaran pada snapshot bukan bukti bahwa peserta belum membayar. P003 dan P030 tetap membutuhkan klarifikasi.

Privasi dan keamanan

Gunakan data sintetis atau anonim untuk demo. Catatan registrasi bersama temuan dan SOP diteruskan kepada penyedia model. Upload serta history Playground dapat tetap tersimpan di server lokal; bersihkan setelah kebutuhan selesai. Jangan menyertakan API key dalam file atau screenshot submission.

Review manusia

Bandingkan jumlah kasus, ID, kode, nominal dan bukti pada draft AI dengan JSON sebelum digunakan. Catatan dan SOP diperlakukan sebagai data tidak tepercaya dalam prompt, namun instruksi tersebut bukan jaminan terhadap seluruh kesalahan atau prompt injection. Belum ada verifier otomatis draft AI atau audit trail persetujuan.

Kelayakan dan pengembangan

Prototype dibatasi 500 record per CSV. Daftar harga mempunyai satu tarif per kategori tanpa mesin diskon atau aturan bertanggal. Belum tersedia kontrol akses multi-organisasi, dashboard review atau penghapusan terjadwal. Pengembangan selanjutnya bergantung pada hasil pilot: mapping schema, review UI, pencatatan keputusan, pemisahan data dan pengukuran biaya.

Model bisnis - hipotesis

Calon pengguna awal adalah panitia acara kampus. Pendapatan dapat diuji sebagai biaya per acara atau paket beberapa acara. Harga, willingness-to-pay dan biaya operasional belum diukur; belum ada pelanggan membayar atau kemitraan formal yang diklaim.

BERKAS MINIMUM	KEGUNAAN
BeresEvent - Final.json	Flow final yang dapat diimpor; kode audit tertanam dalam export.
Dokumentasi PDF ini	Tujuan, arsitektur, panduan, hasil demo dan batas penggunaan.
registrasi.csv + pembayaran.csv	Dataset baseline sintetis.
harga-demo.csv + SOP-DEMO.txt	Aturan harga dan SOP demo untuk reproduksi.

Sumber dokumentasi: flow final dan kode audit, fixture/SOP demo, hasil unit test lokal, serta keluaran Playground yang dibagikan pembuat. Tidak ada testimoni atau hasil pilot pengguna yang direkayasa. Dokumen ini adalah dokumentasi prototype, bukan sertifikasi keamanan atau bukti kesiapan produksi.